



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

Nüfus Simülasyon Oyunu

B251210351- Asude Elif Karaağaç

SAKARYA

Nisan, 2025

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

Nüfus Simülasyon Oyunu

Asude Elif Karaağaç

B251210351 – 2A

Özet

Oyunun yapısal olarak nesne yönelimli programlama ile Eclipse ortamında derlenen dinamik bir nüfus değiştirme simülasyonudur. Şehir, İlçe, Mahalle, Kişi hiyerarşisi bulunmakta. Java'nın kullanıma sunduğu kapsülleme ile nesnelere ait private verileri diğer nesnelerin de kullanabilmesi adına dışardan dolaylı bir erişim sağladım. Bir diğer sunduğu Bileşim ile sahiplik durumu sağladım. Örnek olarak şehir içinde liste halinde ilçelerin bulunması ve ondan oluşması.

Nüfus Simülasyon Oyunu ilk etapta kullanıcıdan tur sayısı ve oyunu başlatan şehir temsili olan 2 basamaklı nüfus sayılarını giriyor. Sonrasında bu sayılar öncesinde oyun kurallarına uyacak formatta arttırma işlemlerine tabi tutuluyor. Bu aşamadan sonra ise tur atmalar başlıyor. Turlar sürecinde şehirlerin nüfuslarında artışlar ve 4 basamağı geçmesi durumunda şehrin bölünmesi ve bir kısmının yeni bir şehre taşınması şeklinde ilerliyor. Tüm turlamalar bittiğinde ekranda son turun çıktısı matrisel formatta yazdırılıyor. Sonrasında kullanıcının incelemek istediği şehri seçmesi için matris üzerinden satır ve sütun bilgisi istedik. Buna göre şehir seçiliyor ve seçilen şehrin adı ve ona bağlı ilçeler ve ona bağlı tüm mahallelerde yaşayan kişilerin id-isim soyisim-yaş bilgileri ekranda yazdırılıyor. En son ise tuşa basarak program sonlandırılıyor.

© 2017 Sakarya Üniversitesi.

Bu rapor benim özgün çalışmamdır. Faydalanmış olduğum kaynakları içerisinde belirttim. Her hangi bir kopya işleminde sorumluluk bana aittir.

Anahtar Kelimeler:Şehir,Nüfus,Kişi.

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

1.1 Başlangıç ve sınıfların tanıtımı

İlk olarak Eclipse ortamında projemi, paketlerimi (main,nesneler,oyun) ve sınıflarımı oluşturdum. Sınıflarım Kişi, Şehir, İlçe, Mahalle, Main, Oyun ve Console dan oluşmakta.

Kişi sınıfında bizden tutmamızın istendiği id isim soyisim yas değişkenlerini private olarak tanımladım sonrasında kurucu fonksiyonda bunların ataması gerçekleşecek şekilde yazdım. Id ler integer ve özgün olacak, isim soy isim Faker kütüphanisiyle atanacak yaşlar ise 0-50 arası rastgele verilecek. Bu sınıfta ayrıyeten yaş arttırma ve idSayac da bulunmakta ve buradaki private tanımlamalarımı dışardan erişim sağlanmasını sağlayacak getter fonksiyonları bulunmakta.

Şehir sınıfında tutulması istenen ad ve nüfusu bilgisi private tanımladım. Bu sınıfta toplam nüfusu ilçelerin nüfusunu getirip teker teker toplayan getToplamNufus bulunmakta. İlçelerin tutulması için ise sonradan genişleyebilen dinamik ArrayListler kullandım. Ek olarak bu sınıfta ilceEkle(), getterlar ve bölünme sonrası güncellenen değerlerin(ad ,ilçeler mevcutSayı) tekrar atamasını yapan set fonksiyonları(setAd, setIlceler()) yer almakta.

İlçe sınıfı da ad ve içerisinde bulunan mahallelerin listesini List ile tutar. Aynı şekilde mahalleler dinamik olan ArrayList ile genişlebilen tarzdadır. getI_Nufus fonksiyonu ile zincirleme şekilde mahallelerdeki nüfusları

toplayarak ilçe bazlı toplam nüfusunun hesaplanmasını sağlar. Bulanan diğer fonksiyonlar ise mahalleEkle, getI_Ad, getMahalleler return ile bilgilere dolaylı erişime sahip olmamızı sağlar.

Mahalle sınıfı aynı şekilde ad ve yasayanKisiler bilgisini tutmakta kurucu fonksiyonu ile this kullanarak atamaları yapmakta. Yaşayan kişilerin bilgisini de genişleyebilen ArrayList ile oluşturdum. kişiEkle, getM_Nufus, getM_Ad ve getYasayanKisiler fonksiyonları bulunmakta return ile içerisindeki değerleri döndürüyorlar.

Console sınıfı ekran temizleme işlemini içeriyor. Hocamızın bizimle paylaştığı videodan oluşturdum.

Main sınıfında ise oyunu başlatma fonksiyonu ve kullanıcıyı etkileşimi sağlayan ekran işlemleri bulunmakta. Girdilerin alınması, oyunun başlatılması, turlara hazırlık ve tur sonuçlarının ekrana yazdırılması işlemlerinin yanında şehirleriListele ve secimEkranı fonksiyonları bulunmakta. Şehirleri listeler ekrana 5'erli olarak köşeli parantezler içerisinde nüfus sayısını yazdırırken secimEkranı kısmında ise şehir seçiliyor ve seçilen o şehirde yaşayan tüm kişiler listeleniyor.

Oyun sınıfında ise oyuna ait tüm kuralları yerine getiren fonksiyonlar bulunmakta.

1.2 Sistemin işleyişi

Yukarda bahsettiğimiz sınıfların bir arada çalışmasıyla birlikte program çalışmaya başladığı anda ilk başta tur bilgisinin girilmesini istiyor. Sonrasında ise 2 basamaklı sayılar giriliyor, bunların her biri birer şehir ve değerleri ise o şehrin nüfusu anlamına gelmekte. Onlar basamağı ilçe sayısı birler basamağı ise mahalle sayısı anlamına gelmektedir.

Turlar başlamadan önce bir hazırlık evresi var. Burada istenen nüfusun mahallelere eşit oranda paylaştırılmasını sağlamak için arttırma işlemi uygulamak ve dikkat ettiğimiz önemli bir nokta ise bu artışın içe ve mahalle üzerinde herhangi bir değişiklik olmaması yönünde. İlçelerde mahalleleri eşit paylaşacağından her yerde eşit paylaşım söz konusudur. İlçe sayısı 0 olamazken mahalle olursa direkt ilçe sayısına eşitledim.

Hazırlık aşamasında ilçeler mahalleleri eşit bölüşeceği için mahallenin ilçeye bölümü tam sonuç vermiyorsa bölünebilen en yakın sayıya arttırılacaktır. Burada birler basamağında 9 dan fazla bir değer gelirse ilçeye dokunmadan mahalle sayısının tekrardan 1 den itibaren arttırılarak bölünebilen sayıya ulaşılması sağlanır. Tüm bu ayarlamalardan sonra Faker kütüphanesini kullanarak zincirleme şekilde önce şehir sonrasında girilen değere göre ilçeler, mahalleler ve eşit oranlı paylaşılmış kişilerin oluşturuluyor.

Hazırlık bittiğinde durumlar köşeli parantezler içinde yazdırılır ve hemen ardından tur işlemleri başlar.

Turlardaki işleyiş her turda nüfusun belli bir artış oranıyla artacağı ve eğer ki 4 basamağı geçtiği takdirde nüfusun ilçe ve mahalleyle birlikte belli bir oranda paylaşılarak yeni bir şehre taşınması şeklindedir.

Artış oranı her zaman her turla birlikte değişmekte olup, onlar ve birler basamaklarının toplamlarıyla elde edilmektedir. Eğer ki toplam 0 olursa o zamanda artış oranı 1 gibi düşünülür. Nüfus bu artış oranıyla çarpılmakta ve eğer ki 4 basamaklı bir değere ulaşırsa çift olması halinde direkt tam yarısı ve tek olması durumunda ise yarısının 1 eksiği oranıyla **(9 ise 5 eskisinde kalacak 4ü yeni şehre taşınacak)** bölüşerek az olan kısmın yeni şehre taşınmasını içerir. Yeni oluşan şehirleri de listenin sonundan ekler.

Bu kısımda ödev yönergesinden ilk başta bende bıraktığı izlenim ekranda herhangi 4 basamaklı bir sayının yazılmayacağı şeklindeydi. Bundan sebep her turun içerisinde while döngüsü ile 4 basamaklı bir değer kalmayana

kadar bölme işlemi uygulamış ve turun o şekilde tamamlanmasını sağlamıştım ama bu şekilde şehir sayısı çok fazla artmakta ve sürekli aynı değerler gözükmekteydi. Sonradan yapılan duyuru ile tur başı 1 bölünme gerçekleştirileceği şeklinde düzenledim.

Bölünme işleminde kafa karıştırıcı bir diğer konu ise ilçe ve mahalle sayılarının 1 olması durumlarıydı. Nüfus 4 basamağı geçtiğinde bölünecek bir halde değildi bu kısımda da duyurular sonrası bu durumlarda yeni oluşan şehirlerin 1 olarak varsayılması ile çözülmüş oldu.

Bu süreçte yaşadım bir diğer sorun ise ilk etapta hazırlığın sadece girilen sayılara yapılacağını düşünmemdi bu şekilde bir yol izlediğimde nüfus sayısı agresif bir şekilde arttıyordu aynı şekilde başta artış oranını da sabit gibi yazmıştım ama sonrasında mantığı iyice oturttum ve bu düzenlemelerle daha uygun bir simülasyon kurmuş oldum.

2. Çıktılar

Ödev yönergesindeki değerleri girdiğimde bu şekilde bir ekran görüntüsüyle karşılaşmaktayım.

Tur sayisini girin: 3

Oyun formatına uyacak sekilde bosluklu giris yapiniz

(ör:18 25 79):

18 25 79 37 62 86 17 50

Turlara hazırlık sonu durumu:

[24]-[30]-[77]-[45]-[66]

[88]-[21]-[55]

-----1.TUR-----

[144]-[90]-[616]-[405]-[792]

[704]-[63]-[550]-[462]-[704]

-----2.TUR-----

[576]-[810]-[2156]-[1350]-[4356]

[1408]-[567]-[1650]-[2464]-[1408]

[576]-[2156]-[675]-[4356]-[1408]

[1100]-[1232]-[1408]

----- OYUN SONU DURUM -----

[576]-[810]-[2156]-[1350]-[4356]

[1408]-[567]-[1650]-[2464]-[1408]

[576]-[2156]-[675]-[4356]-[1408]

[1100]-[1232]-[1408]

Yanda farklı bir örnek bulunmakta seçim sonrası çıktı da bu şekilde ilerlemekte. Faker dan sebep isimler biraz karışık.

3. SONUÇ

Bu ödev ile Java diline ve nesne yönelimli programlamaya olan tecrübem arttı. Eclipse ortamında sınıfların yönetimi ve Faker kütüphanesi kullanımını öğrendim. Gerçek hayata yakın bir simülasyon ufkumu genişletti.

Tur sayisini girin: 2

Oyun formatına uyacak sekilde bosluklu giris yapiniz (ör:18 25 79):

12 15 20 23 37

Turlara hazırlık sonu durumu:

[12]-[15]-[22]-[24]-[45]

-----1.TUR-----

[36]-[90]-[88]-[144]-[405]

-----2.TUR-----

[324]-[810]-[704]-[576]-[1350]

[704]-[576]-[675]

----- OYUN SONU DURUM -----

[324]-[810]-[704]-[576]-[1350]

[704]-[576]-[675]

ŞEHİR DETAYLI SORGULAMA EKRANI

SATIR numarasını gir(0'dan başlayarak): 0

SÜTUN numarasını gir(0'dan başlayarak): 0

Şehir: Şırnak - Nüfus: 324

İlçe: Maine - Nüfus: 324

Mahalle: Buse Trace - Nüfus: 162

Kişiler: